

5. Simulación de funcionamiento de la red en cisco.

La red creada permite que todos los dispositivos se comuniquen dentro de la misma red local. A continuación se explica cómo está configurada y cómo se ha comprobado su funcionamiento.

5.1 Configuración inicial.

Primero he empezado introduciendo manualmente las IPs de los dispositivos que requerían una IP fija. Ordenadores, Impresoras, Teléfono IP, Punto de acceso y servidor.



Para el router, he accedido a la terminal y he ejecutado los siguientes comandos para configurar la ip del dispositivo.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

5.2 Configuración del router y DHCP.

Una vez asignadas las IPs fijas, se configuró el router como puerta de enlace y servidor DHCP.

Para evitar conflictos con las IPs fijas, se excluyeron los siguientes rangos.

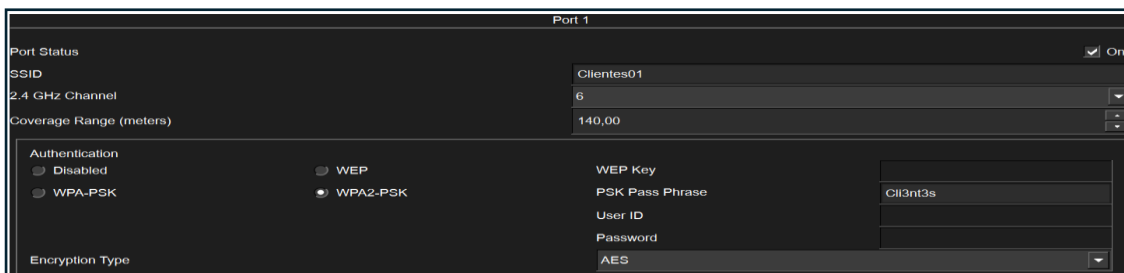
- 192.168.10.1 – 192.168.10.49 y 192.168.10.101 – 192.168.10.254

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool Clientes
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.49
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.254
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

5.3 Configuración de seguridad del Access point.

Se configuró la seguridad inalámbrica para evitar accesos no autorizados a la red Wifi. Para ello se estableció una contraseña WPA2 y un SSID identificable para los dispositivos de la red.

Hubiera sido mejor utilizar WPA3 como opción mas segura pero no estaba disponible en Cisco.



5.4 Pruebas de conectividad.

Se realizaron diferentes pruebas de conectividad para comprobar que todos los dispositivos de la red podían comunicarse correctamente dentro de la red. Para ello se utilizó el comando ping desde varios equipos para verificar si respondían correctamente.

- **Ping al router.**

Primero se probó a enviar ping desde los ordenadores a la dirección 192.168.10.1 (router), comprobando que la puerta de enlace respondía correctamente.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

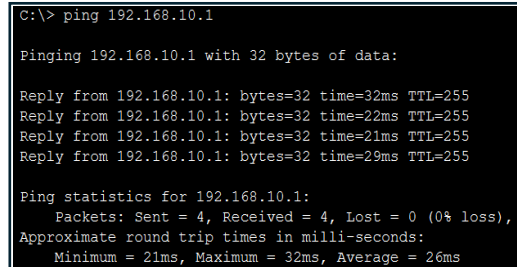
- **Ping entre dispositivos.**

A continuación, se comprobaron las conexiones desde los distintos ordenadores hacia las impresoras, teléfonos IP y el servidor.

<pre>C:\>ping 192.168.10.31 Pinging 192.168.10.31 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.10.31: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>	<pre>Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 192.168.10.20 Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.10.20: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>	<pre>C:\>ping 192.168.10.200 Pinging 192.168.10.200 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.200: bytes=32 time=31ms TTL=128 Reply from 192.168.10.200: bytes=32 time=9ms TTL=128 Reply from 192.168.10.200: bytes=32 time=16ms TTL=128 Reply from 192.168.10.200: bytes=32 time=17ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.10.200: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 9ms, Maximum = 31ms, Average = 18ms</pre>
---	---	---

- **Pruebas de conectividad DHCP.**

Finalmente se comprobó el funcionamiento del servidor DHCP. Para ello se configuró un dispositivo en modo DHCP, el cual obtuvo automáticamente una dirección IP válida. Después se realizó un ping al router para confirmar que el dispositivo tenía conectividad dentro de la red.



```
C:\> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=32ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=22ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=21ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=29ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 32ms, Average = 26ms
```

5.5 Funcionamiento de la red.

El router actúa como puerta de enlace y como servidor DHCP, asignando direcciones IP automáticas a los dispositivos en los rangos asignados. Los equipos con IP fija (ordenadores, impresoras, teléfonos IP, servidor y punto de acceso) mantienen su dirección asignada sin conflictos gracias a la exclusión de rangos en el DHCP.

El punto de acceso permite que los dispositivos inalámbricos se conecten a la red y reciban una IP válida, integrándose en la misma red local que los equipos conectados por cable. El switch interconecta todos los dispositivos, permitiendo la comunicación entre ellos.

Las pruebas realizadas con el comando ping confirmaron que:

- Los ordenadores llegan correctamente al router.
- Existe comunicación entre ordenadores, impresoras, teléfonos IP y el servidor.
- El servidor DHCP asigna direcciones correctamente a los dispositivos configurados en modo automático.
- Los dispositivos WiFi pueden comunicarse con el resto de la red sin problemas.

En conjunto, la red funciona de forma estable, con todos los dispositivos correctamente configurados y comunicándose entre sí.